

Introducción a la Programación Honores

Quiz I – N2 - Solución

Pregunta 1.

```
def estado_bateria_if(porcentaje: float) -> str:
    """
    Determina el estado de una batería de un teléfono móvil, según su porcentaje de carga.

    Reglas de clasificación:
    - Si el porcentaje es menor que 15, el estado es "Crítica".
    - Si el porcentaje es mayor o igual que 15 y menor que 40, el estado es "Baja".
    - Si el porcentaje es mayor o igual que 40, el estado es "Normal".
    Se asume que el porcentaje recibido es siempre un número entre 0 y 100.

    NOTA: Debe usar la instrucción if (considere si necesita una estructura if-else, if-elif, if-elif-else, etc.).

    Args:
        porcentaje (float): Nivel de batería.

    Returns:
        str: Estado de la batería, que puede ser "Crítica", "Baja" o "Normal".

    >>> estado_bateria_if(10)
    'Crítica'

    >>> estado_bateria_if(25)
    'Baja'

    >>> estado_bateria_if(80)
    'Normal'
    """
    UMBRAL_BATERIA_CRITICA = 15
    UMBRAL_BATERIA_BAJA = 40

    estado = "Normal"

    if porcentaje < UMBRAL_BATERIA_CRITICA:
        estado = "Crítica"
    elif porcentaje < UMBRAL_BATERIA_BAJA:
        estado = "Baja"

    return estado
```

Pregunta 2.

```
def estado_bateria(porcentaje: float) -> str:
    """
    Determina el estado de una batería de un teléfono móvil, según su porcentaje de carga.

    Reglas de clasificación:
    - Si el porcentaje es menor que 15, el estado es "Crítica".
    - Si el porcentaje es mayor o igual que 15 y menor que 40, el estado es "Baja".
    - Si el porcentaje es mayor o igual que 40, el estado es "Normal".
    Se asume que el porcentaje recibido es siempre un número entre 0 y 100.

    NOTA: Debe usar el operador ternario.

    Args:
        porcentaje (float): Nivel de batería.

    Returns:
        str: Estado de la batería, que puede ser "Crítica", "Baja" o "Normal".

    >>> estado_bateria(10)
    'Crítica'

    >>> estado_bateria(25)
    'Baja'

    >>> estado_bateria(80)
    'Normal'
    """
    UMBRAL_BATERIA_CRITICA = 15
    UMBRAL_BATERIA_BAJA = 40

    estado = (
        "Crítica" if porcentaje < UMBRAL_BATERIA_CRITICA else
        "Baja" if porcentaje < UMBRAL_BATERIA_BAJA else
        "Normal"
    )

    return estado
```